通信协议 - CAN

修订历史

一、电气连接

硬件/软件配置	参数
供电电压	9~24V
供电电流	<0.8A
通讯方式	can通讯
波特率	500k
默认can_id	0x201(可修改)

二、通信协议

2.1 命令指令

以下命令码以及示例里的值均为 **16进制。**

命令码	说明	数据域长度	示例
01	停止数据发送	8	01 00 00 00 00 00 00 00
02	连续发送数据	8	02 00 00 00 00 00 00 00
03	单次发送数据	8	03 00 00 00 00 00 00 00
04	波特率修改	---	---
05	查询序列号	---	---
06	查询固件版本号	8	06 00 00 00 00 00 00 00
30	清零	8	30 00 00 00 00 00 00 00
33	矩阵滤波数据(力单位:kg 力矩单位:kg*m)	8	33 00 00 00 00 00 00 00
34	原始电压数据	8	34 00 00 00 00 00 00 00
35	矩阵滤波数据(力单位:N 力矩单位:N*m)	8	35 00 00 00 00 00 00 00
36	取消清零	8	36 00 00 00 00 00 00 00

2.2 波特率编号表

编号(Hex)	实际波特率
0x01	125kbps
0x02	250kbps
0x03	500kbps
0x04	1Mbps

2.3 指令响应

发送：00 00 00 00 00 00 00 命令码

返回：00 00 00 00 00 00 00 (命令码 | 0x80)

2.4 数据返回格式

当执行 "00 00 00 00 00 00 00 02" 或 "00 00 00 00 00 00 00 03" 时，传感器返回六维力/力矩数据。

其中六维力/力矩数据共24字节，格式、顺序见下表。

字段	类型	can_id	偏移	说明	编码方式
Fx	float	0x101	0-3	X轴力	IEEE754大端
Fy	float	0x101	4-7	Y轴力	IEEE754大端
Fz	float	0x102	0-3	Z轴力	IEEE754大端
Tx	float	0x102	4-7	X轴力矩	IEEE754大端
Ty	float	0x103	0-3	Y轴力矩	IEEE754大端
Tz	float	0x103	4-7	Z轴力矩	IEEE754大端

三、使用示例

以下示例中，帧ID都用0x201做示例，支持修改。

3.1 上电显示数据

帧ID	数据
0x201	00 01 02 03 04 05 06 07

3.2 连接发送数据(02指令)

帧ID	长度	数据	方向
0x201	8	02 00 00 00 00 00 00 00	发送
0x201	8	82 00 00 00 00 00 00 00	接收
0x101	8	80 3B 6E 3E 94 5E A6 3E	接收
0x102	8	08 42 C3 3E E1 A5 B6 3E	接收
0x103	8	7B 16 CA 3E 76 58 BF 3E	接收
…	…	…	…
0x101	8	C0 8C 6E 3E E4 39 A3 3E	接收
0x102	8	D7 3D C5 3E 12 22 BA 3E	接收
0x103	8	6C 1B CB 3E C5 E3 C0 3E	接收

3.3 单次发送数据(03指令)

该指令因为只返回一条数据，不会有命令响应码，而是直接返回采集数据。

帧ID	长度	数据	方向
0x201	8	03 00 00 00 00 00 00 00	发送
0x101	8	C0 E1 7D 3E DC A6 A8 3E	接收
0x102	8	4D 09 CA 3E 3D A9 CA 3E	接收
0x103	8	1F 72 CE 3E 1A 07 BA 3E	接收

3.4 单位切换(33/35指令)

注：单位切换后，下次上电也会以切换后的单位为数据默认输出单位。

帧ID	长度	数据	方向
0x201	8	33/35 00 00 00 00 00 00 00	发送
0x201	8	B3/B5 00 00 00 00 00 00 00	接收

比如当前输出单位为kg，发送指令 "AA 55 35 0D 0A" 切换后，下次上电数据默认输出单位为N，而不是kg。

3.4.1 原始数据(34指令)

此指令只看原始电压数据，因值偏大，以防导致数据错误，不列入上电后数据默认输出单位中。

3.5 清零和取消清零(30/36指令)

清零

以当前状态的值做为零点值，理想情况下，应该输出为0，但实际输出值可能会存在微小偏差。

帧ID	长度	数据	方向
0x201	8	30 00 00 00 00 00 00 00	发送
0x201	8	B0 00 00 00 00 00 00 00	接收

取消清零

帧ID	长度	数据	方向
0x201	8	36 00 00 00 00 00 00 00	发送
0x201	8	B6 00 00 00 00 00 00 00	接收

3.6 版本号查询

帧ID	长度	数据	方向
0x201	8	06 00 00 00 00 00 00 00	发送
0x201	8	86 01 07 01 00 00 00 00	接收

说明：

86：指令码返回

01 07 01：版本号为v1.7.1